

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

Application de gestion de la Cité Étoile du Monde

Gestion commerciale, parcellaire, financière, documentaire et portail client

Projet	Cité Étoile du Monde
Promoteur	MJIC IMMOBILIER SARL
Localisation	Mbenkana, Mont-Ngafula - Kinshasa
Version	1.1
Date	Septembre 2026

Document de spécifications fonctionnelles destiné à encadrer la conception, le développement et l'évolution du système de gestion de la Cité Étoile du Monde.

TABLE DES MATIÈRES

Le présent sommaire reprend les chapitres fonctionnels du système. La numérotation des pages peut varier légèrement selon le lecteur PDF utilisé.

- 01** Contexte et vision du système
- 02** Périmètre et objectifs fonctionnels
- 03** Utilisateurs, rôles et sécurité
- 04** Tableau de bord administratif
- 05** Gestion des prospects et clients
- 06** Organisation géographique et parcelles
- 07** Formules, souscriptions et contrats
- 08** Échéanciers et gestion des paiements
- 09** Reçus et documents financiers
- 10** Retards, recouvrement et notifications
- 11** Rapports et statistiques
- 12** Journal d'audit et traçabilité
- 13** Paramètres - Settings
- 14** Portail et dashboard client
- 15** Règles métier et contrôles
- 16** Workflows fonctionnels
- 17** Architecture fonctionnelle des modules
- 18** Exigences non fonctionnelles
- 19** Évolutions futures et Phase II
- 20** Livrables et critères d'acceptation
- A** Annexe - Dictionnaire des statuts
- B** Annexe - Matrice de permissions
- C** Annexe - Sources fonctionnelles

CHAPITRE 01

Contexte et vision du système

De la commercialisation des parcelles à un système central de gestion de la cité.

1.1 Contexte immobilier

La Cité Étoile du Monde est un projet immobilier résidentiel développé par MJIC IMMOBILIER SARL à Mbenkana, dans la commune de Mont-Ngafula à Kinshasa. Le projet couvre plus de 12 hectares et prévoit plus de 300 parcelles résidentielles. Son développement est progressif et le projet se trouve actuellement en phase d'implantation.

Le système décrit dans ce document doit soutenir prioritairement la commercialisation, l'administration des parcelles, la gestion des souscriptions, le suivi des échéanciers, l'encaissement, la production de reçus, le recouvrement, la statistique et la traçabilité des opérations.

1.2 Vision du système

VISION

Créer une source centrale, fiable et traçable de l'activité commerciale, financière et administrative de la Cité Étoile du Monde, accessible selon les droits de chaque acteur et extensible vers la future gestion résidentielle.

1.3 Principes directeurs

- Unicité de l'information : une même donnée de référence ne doit pas être gérée dans plusieurs endroits indépendants.
- Traçabilité : toute opération sensible doit laisser une trace exploitable.
- Séparation des responsabilités : les droits sont définis par rôle.
- Transparence financière : les soldes, échéances et reçus doivent être calculables et vérifiables.
- Évolutivité : l'application doit pouvoir passer de la gestion commerciale à la gestion d'une cité fonctionnelle.
- Portail client : chaque acquéreur doit disposer d'une vision claire de son propre dossier.

CHAPITRE 02

Périmètre et objectifs fonctionnels

2.1 Objectifs principaux

- Centraliser les données clients et prospects.
- Créer et organiser le référentiel des parcelles.
- Gérer les quartiers, zones, îlots, avenues et rues.
- Affecter une parcelle à une souscription sans double attribution.
- Gérer les cinq formules d'acquisition du projet.
- Générer automatiquement les échéanciers de crédit.
- Enregistrer et affecter les paiements.
- Générer un reçu unique à chaque paiement validé.
- Suivre les impayés, retards et créances.
- Fournir des statistiques et rapports de pilotage.
- Conserver des logs d'audit.
- Offrir un espace client en libre-service.
- Centraliser la configuration du système dans Settings.

2.2 Cycle fonctionnel couvert

Le cycle cible est : Prospect -> Client -> Sélection de parcelle -> Souscription -> Contrat -> Échéancier -> Paiements -> Reçus -> Solde -> Traitement administratif de l'attribution.

CHAPITRE 03

Utilisateurs, rôles et sécurité

3.1 Profils internes

Profil	Responsabilité principale
Super administrateur	Administration complète, sécurité, paramètres, audit.
Administrateur	Gestion opérationnelle des dossiers et référentiels.
Agent commercial	Prospection, création client, souscription et suivi commercial.
Caissier / Agent financier	Encaissement, reçu, consultation des échéances.
Responsable financier	Contrôle financier, impayés, rapports, validation selon droits.
Direction	Pilotage et consultation des indicateurs consolidés.

3.2 Profil client

Le Client dispose d'un espace séparé. Il ne peut consulter que les informations qui lui sont rattachées : identité, souscription, parcelle, formule, échéancier, paiements, reçus et documents explicitement publiés pour lui.

3.3 Principes de sécurité

- Authentification obligatoire.
- RBAC - contrôle d'accès basé sur les rôles.
- Principe du moindre privilège.
- Isolation stricte des données entre clients.
- Journalisation des opérations financières et administratives sensibles.
- Expiration des sessions et révocation de session.
- HTTPS obligatoire en production.
- Authentification à deux facteurs recommandée pour les profils sensibles.

CHAPITRE 04

Tableau de bord administratif

4.1 Vue synthétique

Le tableau de bord administratif doit fournir, dès la connexion, une lecture rapide de la situation commerciale, parcellaire et financière.

Indicateur	Exemples
Clients	Total, actifs, nouveaux du mois, soldés, en retard.
Parcelles	Total, disponibles, réservées, souscrites, payées, bloquées.
Souscriptions	Actives, en retard, soldées, résiliées.
Finances	Contractuel, encaissé, solde à recouvrer, encaissement du jour/mois.
Échéances	Attendues, payées, partielles, en retard.
Commercial	Prospects, conversions, ventes par agent, formules demandées.

4.2 Visualisations

- Courbe des encaissements par période.
- Répartition des parcelles par statut.
- Répartition des souscriptions par formule.
- Paiements attendus versus paiements reçus.
- Créances par ancienneté.
- Top zones/quartiers par commercialisation.

CHAPITRE 05

Gestion des prospects et clients

5.1 Prospects

Le module Prospects permet de suivre une personne avant la souscription et d'éviter de perdre l'historique commercial.

Donnée	Description
Identité	Nom, postnom, prénom.
Contacts	Téléphone, WhatsApp, e-mail.
Intérêt	Formule, zone/quartier, budget.
Commercial	Agent responsable, source du prospect.
Statut	Nouveau, Contacté, Intéressé, Rendez-vous, Négociation, Souscription, Perdu.

5.2 Clients

- Numéro client automatique.
- Nom, postnom, prénom.
- Téléphone principal et secondaire.
- WhatsApp et e-mail.
- Adresse, commune, ville, pays.
- Pièces et documents du dossier.
- Agent commercial responsable.
- Statut du client et observations internes.

5.3 Fiche client 360°

La fiche client réunit l'identité, les parcelles, souscriptions, contrats, paiements, reçus, échéances, solde, documents, notes et historique des actions. Elle doit permettre de comprendre la situation du client sans naviguer entre plusieurs écrans.

CHAPITRE 06

Organisation géographique et parcelles

6.1 Hiérarchie géographique

Le système doit rester configurable afin de refléter le plan d'aménagement réel. La hiérarchie recommandée est : Cité -> Quartier/Zone -> Îlot -> Avenue/Rue -> Parcelle.

6.2 Quartiers, zones et îlots

- Code et nom.
- Description.
- Superficie éventuelle.
- Nombre de parcelles.
- Statut : planifié, en préparation, commercialisable, complet, suspendu.

6.3 Avenues et rues

Le référentiel peut reprendre l'identité céleste du projet : avenues Soleil, Lune, Étoile et Terre, ainsi que des rues inspirées des planètes. Les noms restent administrables dans le système.

6.4 Fiche parcelle

Champ	Exigence
Référence	Identifiant et numéro de parcelle uniques.
Localisation	Zone/quartier, îlot, avenue/rue.
Dimensions	Dimensions et superficie si disponibles.
Statut	Disponible, Réservée, Souscrite, Paiement en cours, Payée, Vendue/attribuée, Bloquée, Litige, Non commercialisable.
Historique	Conservation des changements importants.

CHAPITRE 07

Formules, souscriptions et contrats

7.1 Formules officielles

Formule	Prix total	Mensualité	Durée
Cash	2 500 USD	-	Paiement immédiat
Crédit 1 an	3 600 USD	300 USD	12 mois
Crédit 3 ans	6 200 USD	175 USD	36 mois
Crédit 5 ans	7 500 USD	125 USD	60 mois
Crédit 10 ans	9 000 USD	75 USD	120 mois
		RÈGLE DE CONSERVATION Les formules peuvent évoluer dans Settings, mais les conditions financières acceptées par un client doivent être figées dans sa souscription et son contrat afin de préserver l'historique.	

7.2 Souscription

- Numéro de souscription.
- Client.
- Parcelle.
- Date.
- Formule choisie.
- Montant contractuel.
- Mensualité et durée.
- Date de début et date théorique de fin.
- Premier versement.
- Montant payé et solde calculés.
- Statut : Brouillon, En attente, Active, Suspendue, En retard, Soldée, Résiliée, Annulée.

7.3 Contrat

Chaque souscription peut être liée à un contrat avec numéro, date de signature, version documentaire, statut et pièce jointe. Les conditions financières du contrat sont conservées indépendamment des paramètres commerciaux futurs.

CHAPITRE 08

Échéanciers et gestion des paiements

8.1 Génération de l'échéancier

Pour toute formule à crédit, le système génère automatiquement les échéances à partir de la date de départ et des conditions figées dans la souscription.

Champ échéance	Description
Numéro	Ordre de l'échéance.
Date prévue	Date contractuelle du paiement.
Montant attendu	Montant dû pour la période.
Montant payé	Somme affectée à cette échéance.
Solde	Reste dû sur l'échéance.
Statut	À venir, À payer, Partiellement payée, Payée, En retard.

8.2 Enregistrement du paiement

- Référence automatique.
- Souscription et client.
- Parcelle.
- Date et montant.
- Devise.
- Mode de paiement.
- Référence bancaire/mobile éventuelle.
- Agent ayant enregistré l'opération.
- Commentaire et preuve éventuelle.

8.3 Modes et scénarios

Le système peut permettre, selon la politique commerciale configurée, le paiement exact, partiel, de plusieurs mensualités ou anticipé. Par défaut, l'affectation solde d'abord l'échéance impayée la plus ancienne, puis les suivantes.

8.4 Recherche rapide avant paiement

Le caissier doit pouvoir retrouver un dossier par numéro client, nom, téléphone, contrat ou parcelle. Avant validation, l'écran affiche le prix contractuel, le payé, le solde, les retards et la prochaine échéance.

CHAPITRE 09

Reçus et documents financiers

9.1 Reçu automatique

Chaque paiement validé génère un reçu unique et vérifiable.

- Logo et identification de MJIC IMMOBILIER SARL.
- Nom Cité Étoile du Monde.
- Numéro et date du reçu.
- Client et numéro client.
- Parcelle et zone/quartier.
- Formule.
- Montant versé et mode de paiement.
- Cumul payé.
- Solde restant.
- Prochaine échéance.
- Agent ayant encaissé.
- QR code ou code de vérification recommandé.

9.2 Actions

- Visualiser le reçu.
- Télécharger en PDF.
- Imprimer.
- Réimprimer avec traçabilité.
- Rendre le reçu visible dans le portail client.
- Préparer l'envoi futur par e-mail ou WhatsApp.

9.3 Intégrité

INTÉGRITÉ FINANCIÈRE

Un paiement validé et son reçu ne doivent pas être silencieusement modifiés ou supprimés.

Toute correction passe par une procédure d'annulation/rectification avec motif, autorisation et log d'audit.

CHAPITRE 10

Retards, recouvrement et notifications

10.1 Détection des retards

Une échéance devient en retard lorsque sa date est dépassée et que le montant attendu n'a pas été intégralement réglé.

10.2 Liste de recouvrement

Information	Usage
Client / téléphone	Contact de recouvrement.
Parcelle	Identification du dossier.
Mensualités impayées	Nombre et montant.
Ancienneté	<30 j, 30-60 j, 60-90 j, >90 j ou tranches configurées.
Dernier paiement	Historique immédiat.
Action	Relance, rendez-vous, observation.

10.3 Notifications futures

- Rappel avant échéance.
- Rappel le jour de l'échéance.
- Relance après échéance.
- Canaux : WhatsApp, SMS, e-mail selon intégrations disponibles.

CHAPITRE 11

Rapports et statistiques

11.1 Rapports clients et commerciaux

- Liste des clients et nouveaux clients.
- Clients actifs, soldés et en retard.
- Prospects et taux de conversion.
- Souscriptions par période.
- Formule la plus choisie.
- Ventes par agent, zone et quartier.

11.2 Rapports parcelles

- Inventaire.
- Parcelles disponibles, réservées, souscrites, payées, bloquées.
- Répartition par zone, quartier, îlot et avenue.
- Taux de commercialisation.

11.3 Rapports financiers

- Encaissements du jour et par période.
- Échéances attendues et réglées.
- Créances et impayés.
- Montant contractuel total.
- Montant encaissé et solde restant.
- Taux de recouvrement.

11.4 Filtres et exports

Les rapports doivent être filtrables par période, client, zone, parcelle, formule, agent et statut. Les exports cibles sont PDF et Excel/CSV lorsque pertinent.

CHAPITRE 12

Journal d'audit et traçabilité

12.1 Événements journalisés

- Connexion/déconnexion.
- Création et modification de clients.
- Création de souscriptions.
- Changement de parcelle.
- Paiement et annulation de paiement.
- Réimpression de reçu.
- Modification de formule ou paramètres.
- Création d'utilisateur et changement de permissions.

12.2 Contenu d'un log

Élément	Description
Utilisateur	Compte ayant réalisé l'action.
Action	Nature de l'événement.
Module	Objet métier concerné.
Avant / Après	Valeurs avant et après si pertinent.
Date / Heure	Horodatage précis.
Contexte	Adresse IP, session/appareil si disponible.

Les logs d'audit ne doivent pas être librement modifiables depuis l'interface applicative.

CHAPITRE 13

Paramètres - Settings

13.1 Paramètres entreprise et projet

- Nom, logo, coordonnées, informations légales.
- Nom de la cité, slogan, localisation, informations générales.

13.2 Paramètres financiers

- Devise principale.
- Modes de paiement.
- Format des références et reçus.
- Règles d'arrondi.
- Exercice financier.

13.3 Paramètres commerciaux

- Formules et périodes de validité.
- Règles de réservation.
- Paiement partiel et anticipé.
- Tranches de retard et politiques de recouvrement.

13.4 Paramètres de communication

- Modèles de messages.
- Délais de rappel.
- Canaux activés.

13.5 Utilisateurs et permissions

Administration des comptes, rôles, permissions, désactivation, réinitialisation d'accès et consultation de la dernière connexion.

CHAPITRE 14

Portail et dashboard client

Un espace personnel sécurisé donnant à chaque acquéreur la maîtrise de la lecture de son dossier.

14.1 Objectif du portail client

Le portail client est une interface distincte de l'administration. Il permet à chaque acquéreur authentifié de consulter en libre-service les informations de son propre dossier, sans accès aux données d'autres clients ni aux fonctions internes de gestion.

14.2 Dashboard client

La page d'accueil du client doit donner une lecture immédiate de sa situation.

Bloc	Contenu
Ma souscription	Parcelle, zone/quartier, formule, date de souscription, prix contractuel, statut.
Situation financière	Total contractuel, total payé, solde restant, progression en pourcentage.
Prochaine échéance	Date, montant à payer, statut.
Retard éventuel	Montant en retard et nombre d'échéances concernées.
Dernier paiement	Date, montant, référence et accès au reçu.
Raccourcis	Voir échéancier, paiements, reçus, profil et documents.

14.3 Mes paiements

Le client doit pouvoir consulter l'historique de tous ses paiements validés, triés du plus récent au plus ancien.

Colonne	Contenu
Date	Date de validation.
Référence	Numéro du paiement.

Colonne	Contenu
Montant	Montant et devise.
Mode	Espèces, banque, mobile money, etc.
Affectation	Échéance(s) concernée(s).
Reçu	Bouton Voir / Télécharger PDF.

14.4 Mes reçus

- Liste chronologique des reçus liés aux paiements validés.
- Aperçu du reçu directement dans l'application.
- Téléchargement du PDF.
- Possibilité d'imprimer depuis le navigateur.
- Numéro de reçu et référence de paiement visibles.
- Un reçu annulé ou remplacé doit apparaître avec son statut réel, sans être présenté comme valide.

14.5 Mon échéancier

Le client visualise toutes les échéances de sa souscription avec un code de statut lisible : À venir, À payer, Partiellement payée, Payée, En retard.

- Numéro d'échéance.
- Date prévue.
- Montant attendu.
- Montant payé.
- Reste dû.
- Statut.

14.6 Ma souscription et ma parcelle

La rubrique Souscription doit afficher les conditions historiques réellement acceptées par le client et non la formule commerciale actuellement publiée si celle-ci a changé.

- Numéro de souscription et contrat.
- Date de souscription.
- Formule choisie.
- Prix contractuel.
- Mensualité et durée.
- Date de début et date théorique de fin.

- Parcelle, zone/quartier, îlot et avenue/rue si renseignés.
- Statut financier.
- Statut administratif.

14.7 Mon profil

Le client peut consulter ses informations personnelles : identité, téléphone, WhatsApp, e-mail et adresse. Les champs sensibles ou ayant une valeur contractuelle ne doivent pas être modifiés librement sans validation interne.

MISE À JOUR DU PROFIL

Les informations simples peuvent éventuellement être modifiées directement.
Toute donnée critique - identité légale, numéro de pièce, bénéficiaire, élément contractuel - doit suivre un workflow de demande de modification et validation par un agent autorisé.

14.8 Mes documents

- Contrat publié pour le client.
- Relevé de situation.
- Reçus.
- Échéancier.
- Documents administratifs explicitement partagés.

14.9 Relevé de situation

Le client doit pouvoir générer ou télécharger un relevé de situation comprenant son identité, la parcelle, la formule, le montant contractuel, le total versé, les paiements, les échéances restantes et le solde.

14.10 Notifications dans le portail

- Confirmation de paiement.
- Nouveau reçu disponible.
- Échéance proche.
- Échéance en retard.
- Document ajouté au dossier.
- Message administratif publié pour le client.

14.11 Sécurité du portail client

- Accès strictement limité au client authentifié.

- Aucun identifiant transmis par le navigateur ne doit permettre de consulter un autre dossier sans contrôle serveur.
- Téléchargement des documents soumis à autorisation.
- Historique des connexions recommandé.
- Réinitialisation sécurisée du mot de passe.
- 2FA optionnelle, notamment pour les comptes sensibles.

14.12 Expérience et critères d'acceptation client

- Le client comprend en quelques secondes combien il a payé et combien il lui reste à payer.
- Le dernier paiement et le prochain paiement sont visibles depuis le dashboard.
- Chaque paiement validé permet l'accès au reçu correspondant.
- Les reçus sont consultables avant téléchargement.
- Les échéances en retard sont signalées sans ambiguïté.
- La version de la formule affichée correspond au contrat du client.
- Le portail reste pleinement utilisable sur smartphone.
- Aucune donnée interne ou donnée appartenant à un autre client n'est exposée.

CHAPITRE 15

Règles métier et contrôles

Règle	Définition
RM-01	Une parcelle disponible peut être réservée ou souscrite.
RM-02	Une parcelle liée à une souscription active ne peut pas être simultanément attribuée à un autre client.
RM-03	Toute souscription doit avoir un client, une parcelle et une formule.
RM-04	Les conditions financières sont figées lors de la souscription.
RM-05	Tout paiement validé est rattaché à une souscription et possède une référence unique.
RM-06	Chaque paiement validé génère un reçu unique.
RM-07	Un paiement validé ne peut pas être supprimé directement.
RM-08	Toute annulation financière est motivée, autorisée et journalisée.
RM-09	Solde = montant contractuel - somme des paiements valides.
RM-10	Une échéance devient en retard lorsque sa date est dépassée et qu'elle n'est pas totalement réglée.
RM-11	Paiement soldé et transfert administratif/juridique sont deux états distincts.
RM-12	Le client ne peut consulter que ses propres données.
RM-13	Les reçus visibles par le client correspondent uniquement à des paiements validés et publiés.
RM-14	Une modification de profil critique nécessite validation interne.

Règle	Définition
RM-15	Les formules futures ne modifient jamais rétroactivement les contrats existants.

15.2 Contrôles de cohérence

- Toute écriture financière doit être contrôlée côté serveur, indépendamment des validations de l'interface.
- Le total payé d'une souscription doit pouvoir être recalculé à partir des paiements valides.
- Le solde affiché doit correspondre au montant contractuel diminué des paiements valides.
- La somme affectée aux échéances ne doit pas excéder le paiement disponible.
- Une parcelle bloquée, en litige ou non commercialisable ne peut pas être souscrite sans autorisation explicite.
- Les références de paiement, reçu, contrat et souscription doivent être uniques.

15.3 Séparation des statuts

Le statut financier, le statut de la souscription, le statut de la parcelle et le statut administratif du dossier sont des dimensions distinctes. L'application ne doit pas déduire automatiquement un transfert juridique simplement parce que le solde financier est nul.

CHAPITRE 16

Workflows fonctionnels

16.1 Souscription

1. Créer ou sélectionner le client.
2. Vérifier les parcelles disponibles.
3. Sélectionner la parcelle et la zone/quartier.
4. Choisir la formule.
5. Créer la souscription.
6. Figurer les conditions contractuelles.
7. Valider le contrat.
8. Générer l'échéancier si crédit.
9. Activer la souscription.

16.2 Paiement et reçu

10. Rechercher le client/souscription.
11. Afficher la situation financière.
12. Saisir le paiement.
13. Valider le mode, montant et référence.
14. Affecter le paiement aux échéances.
15. Recalculer le solde.
16. Générer le reçu.
17. Publier le reçu dans le portail client.
18. Journaliser l'opération.

16.3 Consultation client

19. Le client s'authentifie.
20. Le dashboard affiche sa situation.
21. Il ouvre Mes paiements ou Mes reçus.
22. Il consulte ou télécharge le reçu.
23. Il ouvre Mon échéancier pour vérifier les échéances à venir.
24. Il consulte sa souscription, sa parcelle et son profil.

CHAPITRE 17

Architecture fonctionnelle des modules

Module	Sous-modules principaux
Dashboard	KPIs, graphiques, alertes, activité récente.
Prospects	Pipeline, suivi commercial, conversion.
Clients	Fiche 360°, documents, historique.
Parcelles	Zones, îlots, voies, inventaire, statuts.
Souscriptions	Formules, contrats, statuts, affectations.
Paielements	Encaissement, affectation, corrections.
Échéances	Calendrier, retards, recouvrement.
Reçus	PDF, vérification, réimpression.
Reports	Commercial, parcellaire, financier.
Logs	Audit et traçabilité.
Users	Comptes, rôles, permissions.
Settings	Entreprise, projet, finances, règles, notifications.
Portail client	Dashboard, paiements, reçus, échéancier, souscription, profil, documents.

CHAPITRE 18

Exigences non fonctionnelles

18.1 Ergonomie

- Interface claire, professionnelle et responsive.
- Desktop prioritaire pour les opérations administratives complexes.
- Portail client optimisé également pour mobile.
- Recherche globale et navigation cohérente.

18.2 Performance

- Temps de réponse adapté aux opérations courantes.
- Pagination des grandes listes.
- Génération de rapports non bloquante côté interface lorsque le volume augmente.
- Indexation des champs de recherche importants.

18.3 Sécurité et protection des données

- HTTPS.
- Mots de passe hachés avec algorithme moderne.
- Contrôles d'autorisation côté serveur.
- Protection CSRF/XSS/SQL injection selon la stack.
- Sauvegardes automatiques de la base et des documents.
- Procédure de restauration testable.

18.4 Maintenabilité

- Modules séparés et documentés.
- Historisation des migrations et paramètres critiques.
- Configuration des règles métier sans modifier le code lorsque possible.
- Journalisation technique des erreurs.

CHAPITRE 19

Évolutions futures et Phase II

19.1 Portail enrichi

- Paiement en ligne / Mobile Money.
- Demande de modification de profil avec workflow.
- Messagerie sécurisée avec l'administration.
- Téléchargement d'attestations supplémentaires.

19.2 Plan interactif

Une future vue cartographique peut colorer les parcelles selon leur statut et permettre l'ouverture de la fiche correspondante, sans exposer publiquement les données personnelles.

19.3 Gestion de la cité fonctionnelle

Lorsque le projet avancera vers sa phase opérationnelle, l'application pourra intégrer les résidents, visiteurs, sécurité, maintenance, charges, équipements, incidents, espaces communs, stationnement et services de proximité.

CHAPITRE 20

Livrables et critères d'acceptation

20.1 Périmètre minimal de la première version

25. Authentification, utilisateurs, rôles et permissions.
26. Dashboard administratif.
27. Prospects et clients.
28. Organisation géographique et parcelles.
29. Formules, souscriptions et contrats.
30. Échéanciers.
31. Paiements et reçus PDF.
32. Retards et suivi des impayés.
33. Rapports et statistiques.
34. Documents.
35. Logs d'audit.
36. Settings.
37. Portail client complet : dashboard, souscription, échéancier, paiements, reçus, profil et documents.

20.2 Critères d'acceptation majeurs

- Aucune parcelle ne peut être attribuée simultanément à deux souscriptions actives.
- Les échéanciers correspondent aux conditions contractuelles.
- Le solde est recalculé de manière cohérente après chaque opération financière.
- Chaque paiement validé produit un reçu unique.
- Les corrections financières sont traçables.
- Les rapports correspondent aux données opérationnelles.
- Un client authentifié ne peut jamais consulter le dossier d'un autre client.
- Le client peut voir ses paiements et télécharger ses reçus PDF.
- Les données contractuelles historiques restent stables même si une formule commerciale est modifiée.

CHAPITRE 21

Annexe A - Dictionnaire des statuts

Objet	Statuts recommandés
Prospect	Nouveau, Contacté, Intéressé, Rendez-vous, Négociation, Souscription, Perdu
Client	Prospect, Client, Actif, Soldé, Suspendu, Archivé
Parcelle	Disponible, Réservée, Souscrite, Paiement en cours, Payée, Vendue/attribuée, Bloquée, Litige, Non commercialisable
Souscription	Brouillon, En attente, Active, Suspendue, En retard, Soldée, Résiliée, Annulée
Échéance	À venir, À payer, Partiellement payée, Payée, En retard
Statut financier	Non payé, Partiellement payé, Soldé
Statut administratif	Dossier incomplet, En traitement, Validé, Attribution terminée
Reçu	Valide, Annulé, Remplacé

CHAPITRE 22

Annexe B - Matrice de permissions indicative

Action	Direction	Admin	Commercial	Caissier	Client
Dashboard	Oui	Oui	Limité	Limité	Personnel
Créer client	Selon droit	Oui	Oui	Non	Non
Créer souscription	Selon droit	Oui	Oui	Non	Non
Enregistrer paiement	Non	Oui	Non	Oui	Non
Annuler paiement	Selon droit	Selon droit	Non	Non	Non
Gérer formules	Non	Selon droit	Non	Non	Non
Voir logs	Oui	Selon droit	Non	Non	Non
Settings	Selon droit	Selon droit	Non	Non	Non
Voir ses paiements	-	-	-	-	Oui
Télécharger ses reçus	-	-	-	-	Oui
Voir sa souscription	-	-	-	-	Oui
Voir son profil	-	-	-	-	Oui

CHAPITRE 23

Annexe C - Sources fonctionnelles

Ce cahier des charges consolide et étend les besoins formulés pour l'application de gestion en s'appuyant sur les documents de référence suivants :

- Cahier des charges fonctionnel - Site vitrine Cité Étoile du Monde, version 1.0, septembre 2026.
- Cité Étoile du Monde - Document de présentation du projet, MJIC IMMOBILIER SARL.

Les éléments explicitement repris des documents comprennent notamment : la localisation à Mbenkana/Mont-Ngafula, l'ampleur de plus de 12 hectares et plus de 300 parcelles, les cinq formules d'acquisition, la phase actuelle d'implantation, l'identité céleste du plan d'aménagement et le principe de développement progressif.

Les fonctions de gestion applicative - quartiers/zones configurables, portail client, workflow de paiements, reçus, audit, rapports, rôles, settings et évolutions ERP - constituent une formalisation fonctionnelle proposée pour répondre au besoin de gestion exprimé et ne doivent pas être interprétées comme des éléments déjà décrits dans les documents immobiliers de référence.

FIN DU DOCUMENT

Cahier des charges fonctionnel - Application de gestion de la Cité Étoile du Monde - Version 1.1

Annexe D - Schéma de base de données MySQL

La technologie de base de données retenue pour la plateforme est MySQL 8.x avec le moteur InnoDB et l'encodage utf8mb4. Cette annexe formalise la traduction du modèle fonctionnel validé en schéma relationnel SQL. Dans l'application Laravel, ce schéma devra être reproduit par des migrations versionnées afin de garantir un déploiement reproductible.

D.1 Structure relationnelle retenue

Domaine	Tables	Objet
Authentification	users, roles, permissions, user_roles, role_permissions	Comptes, rôles et contrôle d'accès
Clients	customers, customer_documents	Dossier du client et ses pièces
Organisation foncière	neighborhoods, avenues, plots	Quartier -> Avenue -> Parcelle
Commercial	payment_plans, subscriptions,	Formules, souscriptions et contrats

Cahier des charges fonctionnel - Application de gestion

	contracts	
Finance	installments, payments, payment_allocations, receipts	Échéances, paiements et reçus
Administration	audit_logs, settings	Traçabilité et configuration

D.2 Règles intégrées au schéma

- Un client peut avoir plusieurs souscriptions et donc plusieurs parcelles.
- Une parcelle ne peut avoir qu'une seule souscription active à la fois.
- Une souscription possède un seul titulaire principal.
- Les paiements partiels sont autorisés.
- Un paiement peut couvrir plusieurs mensualités et peut être anticipé.
- Les allocations relient un paiement à une ou plusieurs échéances.
- Les conditions contractuelles (prix, mensualité, durée) sont copiées dans la souscription pour préserver l'historique.
- Les soldes de souscription et d'échéance sont calculés par MySQL à partir des montants enregistrés.
- Les opérations financières doivent être annulées ou renversées, et non supprimées silencieusement.
- Les actions sensibles sont traçables via audit_logs.

D.3 Script SQL MySQL 8.x

Le même script est fourni séparément sous le nom « cite_etoile_du_monde_schema_mysql.sql ». Il est inclus ici afin que le cahier des charges conserve une annexe technique autonome.

```
-- =====
-- CITE ETOILE DU MONDE - MJIC IMMOBILIER SARL
-- Base de données MySQL 8.x - Version initiale validee
-- Stack cible : Laravel + Blade + MySQL
-- =====

SET NAMES utf8mb4;
SET time_zone = '+00:00';
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;

-- Optionnel : creer et selectionner la base manuellement si necessaire.
-- CREATE DATABASE cite_etoile_du_monde
-- CHARACTER SET utf8mb4
-- COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
-- USE cite_etoile_du_monde;

-- =====
-- 1. USERS / AUTHENTICATION
-- =====

CREATE TABLE users (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(190) NOT NULL UNIQUE,
  phone VARCHAR(50) NULL,
  password VARCHAR(255) NOT NULL,
  remember_token VARCHAR(100) NULL,
  status ENUM('active', 'suspended', 'disabled') NOT NULL DEFAULT 'active',
  last_login_at DATETIME NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_users_status (status)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE roles (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```

```

        name VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
        description TEXT NULL,
        created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE permissions (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE user_roles (
    user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    role_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (user_id, role_id),
    CONSTRAINT fk_user_roles_user
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_user_roles_role
        FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE role_permissions (
    role_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    permission_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (role_id, permission_id),
    CONSTRAINT fk_role_permissions_role
        FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_role_permissions_permission
        FOREIGN KEY (permission_id) REFERENCES permissions(id) ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 2. CLIENTS
-- =====

CREATE TABLE customers (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    user_id BIGINT UNSIGNED NULL UNIQUE,
    first_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    last_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    middle_name VARCHAR(100) NULL,
    gender VARCHAR(20) NULL,
    birth_date DATE NULL,
    phone VARCHAR(50) NOT NULL,
    whatsapp VARCHAR(50) NULL,
    email VARCHAR(190) NULL,
    address TEXT NULL,
    city VARCHAR(100) NULL,
    country VARCHAR(100) NULL,
    nationality VARCHAR(100) NULL,
    status ENUM('prospect', 'active', 'settled', 'suspended', 'archived') NOT NULL DEFAULT 'active',
    created_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_customers_name (last_name, first_name),
    INDEX idx_customers_phone (phone),
    INDEX idx_customers_status (status),
    CONSTRAINT fk_customers_user
        FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_customers_created_by
        FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE customer_documents (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    document_type ENUM(
        'identity', 'photo', 'contract', 'payment_proof',
        'subscription_document', 'other'
    ) NOT NULL,
    name VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_path TEXT NOT NULL,
    uploaded_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    INDEX idx_customer_documents_customer (customer_id),
    CONSTRAINT fk_customer_documents_customer
        FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_customer_documents_uploaded_by
        FOREIGN KEY (uploaded_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 3. ORGANISATION DE LA CITE : QUARTIER -> AVENUE -> PARCELLE
-- =====

CREATE TABLE neighborhoods (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    description TEXT NULL,
    status ENUM('planned', 'active', 'commercializable', 'completed', 'suspended')
        NOT NULL DEFAULT 'active',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

Cahier des charges fonctionnel - Application de gestion

```

        updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        INDEX idx_neighborhoods_status (status)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE avenues (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    neighborhood_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    code VARCHAR(50) NOT NULL,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    description TEXT NULL,
    status ENUM('planned', 'active', 'suspended') NOT NULL DEFAULT 'active',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_avenues_neighborhood_code (neighborhood_id, code),
    UNIQUE KEY uq_avenues_neighborhood_name (neighborhood_id, name),
    INDEX idx_avenues_neighborhood (neighborhood_id),
    CONSTRAINT fk_avenues_neighborhood
        FOREIGN KEY (neighborhood_id) REFERENCES neighborhoods(id) ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE plots (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    plot_number VARCHAR(50) NOT NULL,
    reference VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    avenue_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    surface_area DECIMAL(12,2) NULL,
    width DECIMAL(10,2) NULL,
    length DECIMAL(10,2) NULL,
    cadastral_reference VARCHAR(150) NULL,
    base_price DECIMAL(12,2) NULL,
    commercial_status ENUM('available', 'reserved', 'subscribed', 'blocked', 'unavailable')
        NOT NULL DEFAULT 'available',
    financial_status ENUM('unpaid', 'partially_paid', 'paid')
        NOT NULL DEFAULT 'unpaid',
    administrative_status ENUM('not_started', 'in_progress', 'validated', 'allocated', 'dispute')
        NOT NULL DEFAULT 'not_started',
    notes TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE KEY uq_plots_avenue_number (avenue_id, plot_number),
    INDEX idx_plots_avenue (avenue_id),
    INDEX idx_plots_commercial_status (commercial_status),
    INDEX idx_plots_financial_status (financial_status),
    CONSTRAINT chk_plots_surface_area CHECK (surface_area IS NULL OR surface_area > 0),
    CONSTRAINT chk_plots_width CHECK (width IS NULL OR width > 0),
    CONSTRAINT chk_plots_length CHECK (length IS NULL OR length > 0),
    CONSTRAINT chk_plots_base_price CHECK (base_price IS NULL OR base_price >= 0),
    CONSTRAINT fk_plots_avenue
        FOREIGN KEY (avenue_id) REFERENCES avenues(id) ON DELETE RESTRICT
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 4. FORMULES D'ACQUISITION
-- =====

CREATE TABLE payment_plans (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    total_price DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    monthly_amount DECIMAL(12,2) NULL,
    duration_months INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
    frequency ENUM('once', 'monthly') NOT NULL,
    active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    valid_from DATE NULL,
    valid_until DATE NULL,
    description TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_payment_plans_total_price CHECK (total_price >= 0),
    CONSTRAINT chk_payment_plans_monthly_amount CHECK (monthly_amount IS NULL OR monthly_amount >= 0),
    CONSTRAINT chk_payment_plans_dates CHECK (
        valid_until IS NULL OR valid_from IS NULL OR valid_until >= valid_from
    )
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

INSERT INTO payment_plans
    (code, name, total_price, monthly_amount, duration_months, frequency, active)
VALUES
    ('CASH', 'Formule Cash', 2500.00, NULL, 0, 'once', TRUE),
    ('CREDIT_1Y', 'Credit 1 an', 3600.00, 300.00, 12, 'monthly', TRUE),
    ('CREDIT_3Y', 'Credit 3 ans', 6200.00, 175.00, 36, 'monthly', TRUE),
    ('CREDIT_5Y', 'Credit 5 ans', 7500.00, 125.00, 60, 'monthly', TRUE),
    ('CREDIT_10Y', 'Credit 10 ans', 9000.00, 75.00, 120, 'monthly', TRUE);

-- =====
-- 5. SOUSCRIPTIONS
-- Un client peut posséder plusieurs parcelles via plusieurs souscriptions.
-- Une parcelle ne peut avoir qu'une seule souscription active à la fois.
-- =====

CREATE TABLE subscriptions (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    subscription_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    plot_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    payment_plan_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    subscription_date DATE NOT NULL,
    start_date DATE NOT NULL,

```

```

expected_end_date DATE NULL,

-- Snapshot contractuel : ces valeurs ne changent pas si la formule commerciale evolue.
contract_total DECIMAL(12,2) NOT NULL,
monthly_amount DECIMAL(12,2) NULL,
duration_months INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,

amount_paid DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
balance DECIMAL(12,2) GENERATED ALWAYS AS (contract_total - amount_paid) STORED,

commercial_status ENUM(
    'draft', 'pending', 'active', 'suspended',
    'cancelled', 'terminated', 'completed'
) NOT NULL DEFAULT 'active',
financial_status ENUM('unpaid', 'partially_paid', 'paid', 'overdue')
    NOT NULL DEFAULT 'unpaid',
administrative_status ENUM('not_started', 'in_progress', 'validated', 'completed')
    NOT NULL DEFAULT 'not_started',

-- Astuce MySQL : cette colonne generee permet un index UNIQUE partiel equivalent.
-- Elle vaut plot_id uniquement pour une souscription encore active, sinon NULL.
active_plot_guard BIGINT UNSIGNED GENERATED ALWAYS AS (
    CASE
        WHEN commercial_status IN ('pending', 'active', 'suspended') THEN plot_id
        ELSE NULL
    END
) STORED,

created_by BIGINT UNSIGNED NULL,
created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

UNIQUE KEY uq_active_subscription_per_plot (active_plot_guard),
INDEX idx_subscriptions_customer (customer_id),
INDEX idx_subscriptions_plot (plot_id),
INDEX idx_subscriptions_payment_plan (payment_plan_id),
INDEX idx_subscriptions_financial_status (financial_status),

CONSTRAINT chk_subscriptions_contract_total CHECK (contract_total >= 0),
CONSTRAINT chk_subscriptions_monthly_amount CHECK (monthly_amount IS NULL OR monthly_amount >= 0),
CONSTRAINT chk_subscriptions_amount_paid CHECK (amount_paid >= 0 AND amount_paid <= contract_total),

CONSTRAINT fk_subscriptions_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_subscriptions_plot
    FOREIGN KEY (plot_id) REFERENCES plots(id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_subscriptions_payment_plan
    FOREIGN KEY (payment_plan_id) REFERENCES payment_plans(id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_subscriptions_created_by
    FOREIGN KEY (created_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 6. CONTRATS
-- =====

CREATE TABLE contracts (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    contract_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    subscription_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
    signed_at DATE NULL,
    document_path TEXT NULL,
    status ENUM('draft', 'signed', 'cancelled', 'archived') NOT NULL DEFAULT 'draft',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_contracts_subscription
        FOREIGN KEY (subscription_id) REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 7. ECHEANCIERS
-- =====

CREATE TABLE installments (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    subscription_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    installment_number INT UNSIGNED NOT NULL,
    due_date DATE NOT NULL,
    amount_due DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    amount_paid DECIMAL(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    balance DECIMAL(12,2) GENERATED ALWAYS AS (amount_due - amount_paid) STORED,
    paid_at DATETIME NULL,
    status ENUM('upcoming', 'due', 'partially_paid', 'paid', 'overdue')
        NOT NULL DEFAULT 'upcoming',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE KEY uq_installment_number (subscription_id, installment_number),
    INDEX idx_installments_subscription (subscription_id),
    INDEX idx_installments_due_date (due_date),
    INDEX idx_installments_status (status),

    CONSTRAINT chk_installments_number CHECK (installment_number > 0),

```

```

        CONSTRAINT chk_installments_amount_due CHECK (amount_due >= 0),
        CONSTRAINT chk_installments_amount_paid CHECK (amount_paid >= 0 AND amount_paid <= amount_due),
        CONSTRAINT fk_installments_subscription
        FOREIGN KEY (subscription_id) REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 8. PAIEMENTS
-- Paiements partiels et paiements anticipés autorisés.
-- =====

CREATE TABLE payments (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    payment_reference VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    subscription_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    payment_date DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    currency CHAR(3) NOT NULL DEFAULT 'USD',
    payment_method ENUM('cash', 'bank_transfer', 'mobile_money', 'card', 'other') NOT NULL,
    transaction_reference VARCHAR(150) NULL,
    status ENUM('pending', 'validated', 'cancelled', 'reversed') NOT NULL DEFAULT 'validated',
    received_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    notes TEXT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

    INDEX idx_payments_customer (customer_id),
    INDEX idx_payments_subscription (subscription_id),
    INDEX idx_payments_date (payment_date),
    INDEX idx_payments_status (status),

    CONSTRAINT chk_payments_amount CHECK (amount > 0),
    CONSTRAINT fk_payments_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_payments_subscription
    FOREIGN KEY (subscription_id) REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_payments_received_by
    FOREIGN KEY (received_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 9. AFFECTATION DES PAIEMENTS AUX ECHEANCES
-- =====

CREATE TABLE payment_allocations (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    payment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    installment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    UNIQUE KEY uq_payment_installment (payment_id, installment_id),
    INDEX idx_payment_allocations_payment (payment_id),
    INDEX idx_payment_allocations_installment (installment_id),

    CONSTRAINT chk_payment_allocations_amount CHECK (amount > 0),
    CONSTRAINT fk_payment_allocations_payment
    FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_payment_allocations_installment
    FOREIGN KEY (installment_id) REFERENCES installments(id) ON DELETE RESTRICT
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 10. RECUS
-- =====

CREATE TABLE receipts (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO INCREMENT PRIMARY KEY,
    receipt_number VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    payment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL UNIQUE,
    customer_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    subscription_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    amount DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    issued_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    pdf_path TEXT NULL,
    verification_code VARCHAR(150) NULL UNIQUE,
    qr_code_value TEXT NULL,
    issued_by BIGINT UNSIGNED NULL,
    status ENUM('valid', 'cancelled') NOT NULL DEFAULT 'valid',
    created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

    INDEX idx_receipts_customer (customer_id),
    INDEX idx_receipts_subscription (subscription_id),
    CONSTRAINT chk_receipts_amount CHECK (amount > 0),
    CONSTRAINT fk_receipts_payment
    FOREIGN KEY (payment_id) REFERENCES payments(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_receipts_customer
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_receipts_subscription
    FOREIGN KEY (subscription_id) REFERENCES subscriptions(id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_receipts_issued_by
    FOREIGN KEY (issued_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

```

```

-- =====
-- 11. AUDIT LOGS
-- =====

CREATE TABLE audit_logs (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  action VARCHAR(100) NOT NULL,
  entity_type VARCHAR(100) NOT NULL,
  entity_id BIGINT UNSIGNED NULL,
  old_values JSON NULL,
  new_values JSON NULL,
  ip_address VARCHAR(45) NULL,
  user_agent TEXT NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

  INDEX idx_audit_logs_user (user_id),
  INDEX idx_audit_logs_entity (entity_type, entity_id),
  INDEX idx_audit_logs_created_at (created_at),
  CONSTRAINT fk_audit_logs_user
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 12. SETTINGS
-- =====

CREATE TABLE settings (
  id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  setting_group VARCHAR(100) NOT NULL,
  setting_key VARCHAR(150) NOT NULL,
  value LONGTEXT NULL,
  value_type ENUM('string', 'integer', 'decimal', 'boolean', 'json') NOT NULL DEFAULT 'string',
  is_public BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  updated_by BIGINT UNSIGNED NULL,
  created_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMP NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,

  UNIQUE KEY uq_settings_group_key (setting_group, setting_key),
  CONSTRAINT fk_settings_updated_by
    FOREIGN KEY (updated_by) REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- 13. DONNEES DE BASE - ROLES
-- =====

INSERT INTO roles (name, description) VALUES
  ('super_admin', 'Acces complet a la plateforme'),
  ('admin', 'Administration operationnelle'),
  ('commercial', 'Gestion commerciale et clients'),
  ('cashier', 'Gestion des paiements et recus'),
  ('finance_manager', 'Supervision financiere et rapports'),
  ('direction', 'Consultation des indicateurs et rapports'),
  ('customer', 'Acces au portail client');

-- =====
-- 14. PARAMETRES DE BASE
-- =====

INSERT INTO settings
(setting_group, setting_key, value, value_type, is_public)
VALUES
  ('company', 'name', 'MJIC IMMOBILIER SARL', 'string', TRUE),
  ('project', 'name', 'Cite Etoile du Monde', 'string', TRUE),
  ('finance', 'currency', 'USD', 'string', TRUE),
  ('receipt', 'prefix', 'REC', 'string', FALSE),
  ('subscription', 'allow_partial_payment', 'true', 'boolean', FALSE),
  ('subscription', 'allow_advance_payment', 'true', 'boolean', FALSE);

SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;

-- =====
-- FIN DU SCHEMA INITIAL
-- Important : les regles transactionnelles sensibles (allocation,
-- reversal, recalcul des soldes, generation des echeanciers) doivent
-- etre implementees dans des services Laravel transactionnels et testees.
-- =====

```